



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO - FEEC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

ÊNFASE EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

JOBSON ANDRESON VALDEVINO DE ALMEIDA

CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE EEG RELACIONADOS À FALA UTILIZANDO ESPECTROGRAMAS E REDES CONVOLUCIONAIS 3D

CAMPINAS

2026

JOBSON ANDRESON VALDEVINO DE ALMEIDA

CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE EEG RELACIONADOS À FALA UTILIZANDO ESPECTROGRAMAS E REDES CONVOLUCIONAIS 3D

Monografia do Exame de Qualificação apresentada à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica, na área de Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Romis Ribeiro de Faissol Attux

ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA MONOGRAFIA PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO.

“Superar os limites da inteligência e conquistar o universo.”

Inscrição da Medalha Fields

RESUMO

A pesquisa tem como objetivo classificar sinais de eletroencefalografia (EEG) registrados durante a produção da fala em voz alta e da fala interna. Isto é interessante pois o sucesso dessa classificação pode abrir caminho para o controle de dispositivos por meio do pensamento, com aplicações promissoras na área médica, especialmente no auxílio a pessoas com dificuldades de comunicação, além de aplicações em diversas outras áreas.

Para o estudo foi utilizada a base de dados Thinking Out Loud, a qual é composta por registros de EEG de 10 falantes nativos de espanhol, obtidos durante a produção da fala em voz alta e da fala interna, referentes a quatro palavras: Arriba (cima), Abajo (baixo), Derecha (direita) e Izquierda (esquerda).

A hipótese proposta é que as informações relacionadas a cada palavra se manifestam nas dimensões espaciais dos canais de EEG, nas frequências dos sinais e ao longo do tempo. Assim, os canais de EEG foram organizados de modo a preservar a proximidade espacial entre canais vizinhos, formando as dimensões espaço 1 e espaço 2. Em seguida, para cada época de EEG, foram calculados os espectrogramas dos 128 canais, que foram organizados em uma estrutura quadridimensional: [espaço 1, espaço 2, frequência, janela de tempo].

Espera-se que determinadas regiões dessa estrutura apresentem padrões característicos de cada palavra, permitindo sua identificação, mesmo com variações entre as amostras.

Para a classificação, foram utilizadas quatro redes neurais, cada uma composta por uma camada convolucional 3D, seguida de ReLU, MaxPooling e uma camada linear. Em cada rede, uma das quatro dimensões da estrutura foi utilizada como dimensão de canais de entrada, enquanto as outras três formaram a entrada tridimensional da camada convolucional. As saídas das redes foram combinadas por diferentes métodos de fusão, como votação majoritária e concatenação.

Os dados de cada participante foram divididos em conjuntos de treinamento, validação e teste, utilizando validação cruzada com seis folds. Os modelos com menor perda (loss) e maior acurácia na validação foram selecionados e posteriormente avaliados no conjunto de teste.

SUMÁRIO

(O TÍTULO DEVE SER CENTRALIZADO E COM DESTAQUE NEGRITO)

(COM NUMERAÇÕES DAS PÁGINAS CORRESPONDENTES
AO TEXTO)

1 Introdução

Uma Interface Cérebro-Computador (BCI) é um sistema que permite a comunicação direta entre o cérebro humano e um computador, sem a necessidade das vias neuromusculares tradicionais. Isso é possível ao capturar a atividade elétrica do cérebro durante as ações executadas no corpo e convertê-la em comandos que podem ser usados para controlar dispositivos ou máquinas.

A ideia de usar sinais elétricos do cérebro para controle de máquinas surgiu com o pesquisador Jacques Vidal, que em 1973 levantou a questão de poder usar esses sinais para comunicação entre o homem e a máquina (7). Isso foi possível devido ao avanço da eletroencefalografia (EEG), que permite registrar a atividade elétrica do cérebro, e ao avanço da computação digital, que ajudou a processar essas informações.

A atividade cerebral pode ser capturada das diferentes ações que o corpo pode realizar como mover membros do corpo, visualizar telas, pronunciar palavras em voz alta ou apenas pensar na palavra.

Este trabalho se propõe a investigar técnicas de classificar sinais de EEG relacionados à fala. Será abordado em especial a técnica proposta de investigar o sinal em quatro dimensões: espacias, de tempo e frequência; e em paralelo será desenvolvido outras técnicas mais simples para comparação.

1.1 Objetivos

O objetivo geral do trabalho a ser desenvolvido é realizar um estudo detalhado sobre técnicas de classificar sinais de EEG registrados durante a produção da fala em voz alta e durante a produção da fala interna.

O objetivo específico é realizar um estudo sobre técnicas de classificação da fala interna, investigar os desafios inerentes à classificação desse tipo de sinal, fazer comparações de diferentes abordagens e analisar técnicas propostas em outros trabalhos.

2 Fundamentação Biológica e Revisão Bibliográfica

Esse capítulo aborda uma breve revisão teórica da biologia humana que fundamenta a pesquisa no desenvolvimento de uma BCI focada na classificação de fala e uma revisão bibliográfica sobre o que alguns autores já fizeram em relação ao tema.

2.1 Fundamentação Biológica

O controle do corpo humano é realizado pelo trabalho conjunto do Sistema Nervoso Central (SNC) e do Sistema Nervoso Periférico (SNP). Nessa integração o SNC atua como a grande central de processamento e comando do organismo enquanto o SNP conecta o SNC aos órgãos do corpo como olhos, ouvidos, pele, coração, estômago e todos os outros órgãos (1).

O SNC é dividido anatomicamente em duas partes principais: o encéfalo (abrigado dentro do crânio) e a medula espinhal (protegida pela coluna vertebral). O encéfalo, por sua vez é formado por três componentes principais: cérebro, cerebelo e tronco encefálico.

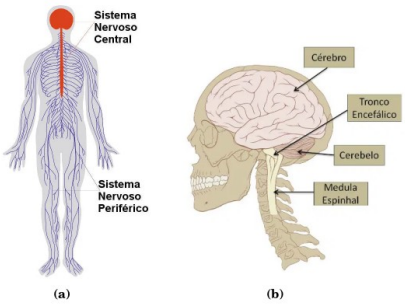


Figura 1: (a) Sistemas Nervoso Central e Periférico. (b) Componentes do encéfalo e medula espinhal. Fonte: Adaptado de (1) e (2)

O Sistema Nervoso Central é composto por dois tipos principais de células, os neurônios e os glicócitos. Os neurônios são os responsáveis por receber, processar e transmitir informações na forma de impulsos eletroquímicos. Portanto, os neurônios são as células mais importantes no que se refere a gerar e transmitir a informação pelo corpo. Os glicócitos desempenham funções auxiliares como nutrir os neurônios, produzir partes dos neurônios como a bainha de mielina, exercer a defesa do organismo entre os outras.

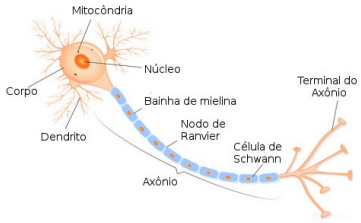


Figura 2: Estrutura de um neurônio. Fonte: (4).

A estrutura básica de um neurônio inclui o corpo celular (soma), os dendritos, que recebem os sinais de outras células, e o axônio, responsável pela propagação desses sinais. Quando os sinais são suficientemente fortes, geram um impulso elétrico chamado de potencial de ação, que viaja ao longo do axônio e é transmitido para outros neurônios através de sinapses.

O potencial de ação é um dos principais fenômenos responsáveis pela atividade elétrica do cérebro. Ele é gerado quando a membrana celular do neurônio sofre uma alteração na sua diferença de potencial, devido ao movimento de íons através da membrana. Este processo de despolarização e repolarização da célula gera um sinal elétrico que se propaga pelo axônio. O estudo desse sinal é crucial para o desenvolvimento de BCIs, uma vez que a medição dos potenciais de ação pode fornecer informações sobre o estado funcional do cérebro.

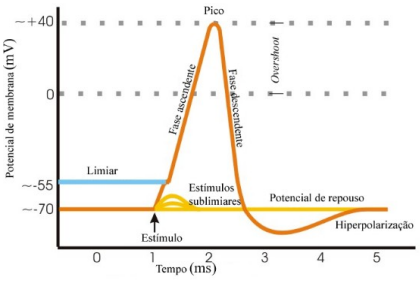


Figura 3: Potencial de ação. Fonte: Adaptado de (3)

Dois tecidos fundamentais que formam o SNC são os chamados massa cinzenta e massa branca, os quais se diferenciam pela sua composição celular e pela função principal que desempenham na rede de comunicação do corpo.

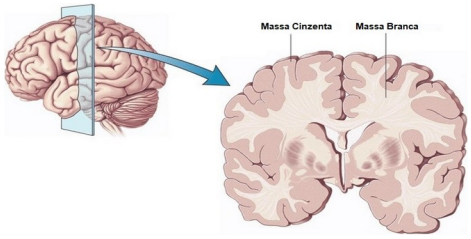


Figura 4: Posicionamento da massa cinzenta e massa branca no cérebro. Fonte: (5)

A massa cinzenta é formada majoritariamente pelos corpos celulares dos neurônios, dendritos, terminações de axônios e células da glia. É o local onde as conexões (sinapses) realmente acontecem. Ela recebe esse nome porque tem uma coloração acinzentada-rosada nos tecidos vivos. Sua função principal é processar informações, tomar decisões e gerar comandos. Ela analisa os estímulos que chegam dos sentidos, armazena memórias, gera pensamentos e cria as ordens que serão enviadas para os músculos.

A massa branca é composta essencialmente por axônios (os longos "fios" prolongados dos neurônios) que são revestidos por uma camada isolante chamada bainha de mielina. É justamente essa gordura da mielina que dá a cor branca ao tecido. Sua função principal é transmitir sinais elétricos rapidamente por longas distâncias. Ela funciona como uma superestrada, conectando diferentes áreas de massa cinzenta entre si e ligando o cérebro ao restante do corpo.

As BCIs são focadas em obter os sinais da massa cinzenta no cérebro, pois é nela onde as sinapes e o processamento realmente ocorrem. O posicionamento da massa cinzenta no cérebro possui pontos positivos e negativos para esse objetivo de aquisição por meios de métodos não invasivos.

A localização da massa cinzenta na região mais externa do cérebro é um ponto positivo para a aquisição dos sinais elétricos por métodos não invasivos porque a fonte geradora dos sinais (o córtex) fica mais próxima dos eletrodos posicionados no escalpo.

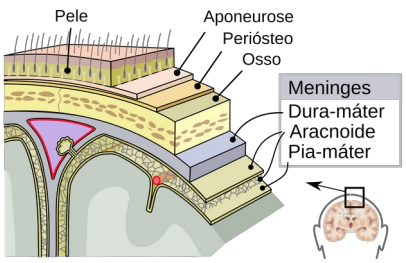


Figura 5: Camadas entre o córtex cerebral e o escalpo. Fonte: (6)

Um ponto negativo é que mesmo situando-se na região mais externa o sinal elétrico ainda tem que atravessar várias camadas de tecido e osso até ser capturada pelos eletrodos. Isso faz com que o sinal adquirido por métodos não invasivos seja referente a uma região maior do córtex em relação a métodos invasivos e que o sinal adquirido tenha amplitude da ordem de microvolts, enquanto os sinais de métodos invasivos tem ordem de milivolts.

As áreas específicas para produção de fala….

2.2 Revisão Bibliográfica

3 Metodologia

3.1 Método Proposto

4 Resultados Atuais

5 Cronograma

6 Bibliografia

[1] SANTOS, V. S. DOS. **Sistema nervoso: órgãos, funções, SNC x SNP, resumo**. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm>. Acesso em: 4 nov. 2026.

[2] **Sistema Nervoso Central: resumo, anatomia e órgãos**. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/sistema-nervoso-central/>. Acesso em: 5 nov. 2026.

[3] **Potencial de ação**. , 23 abr. 2026. (Nota técnica).

[4] OLIVEIRA, M. **Neurônios - Sistema Nervoso**. **InfoEscola**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.infoescola.com/sistema-nervoso/neuronios/>. Acesso em: 5 nov. 2026

[5] **O Neurônio :: Neurociência**. Disponível em: <https://neurociencias5.webnode.page/o-neuronio/>. Acesso em: 7 nov. 2026.

[6] **Meninge**. , 10 jul. 2022. (Nota técnica).

[7] VIDAL, J. J. Toward Direct Brain-Computer Communication. **Annual Review of Biophysics and Bioengineering**, v. 2, n. 1, p. 157–180, jun. 1973.